



5.1 (1)请写出缩放变换矩阵的**逆矩阵**； (2)请简要说明采用逆运算进行图像**缩放**的方法；
(3)请简要说明采用在图像**放大**时，逆运算与双线性插值的主要区别。

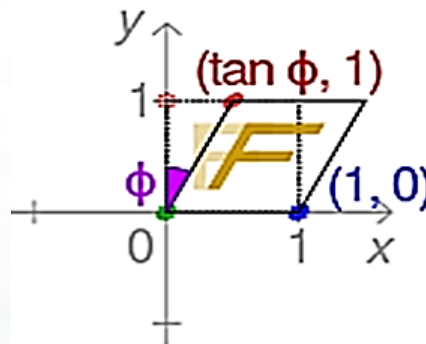
5.2 结合**简单数据**说明图像**旋转**的方法过程(需阐述为何要采用逆运算)。

5.3 右图分别为沿X、Y方向**剪切变换**的示意图及变换矩阵，请通过**编程**完成以下任务：

- (1) 图像先沿X方向剪切变换 30° 、再沿Y方向剪切变换 30° 的结果图 (截图表示，下同)；
- (2) 图像先沿Y方向剪切变换 30° 、再沿X方向剪切变换 30° 的结果图；
- (3) 可否通过一次变换实现图像沿XY方向同时剪切变换 φ 度？以 $\varphi=30^\circ$ 为例给出可或否的验证图。

Shear in x direction

$$\begin{bmatrix} 1 & \tan \phi & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



Shear in y direction

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \tan \psi & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

